Поиск решения кода по порожд. матрице.

$\vec{x} = (x_1 \ldots x_n)$

начало x — $b(x)$ — номер позиции первого ненул. эл-та

конец x — $e(x)$ — номер последнего ненул.

активн. эл-ты: с $b(x)$ по $e(x)-1$

cnt — число активн. эл-тов

1) Прив. порожд. матр. к Минимальной (способ Рудне (МСР))

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{matrix}$$

$g_2 = g_2 + g_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$g_3 = g_3 + g_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$g_2 \leftrightarrow g_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$g_1 = g_1 + g_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$g_2 = g_2 + g_3$

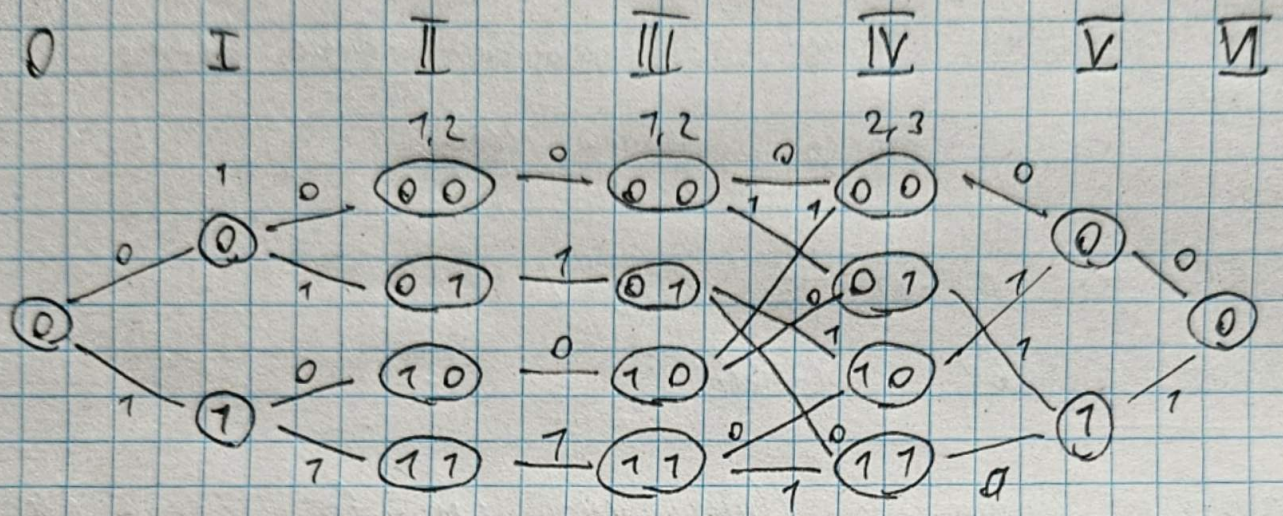
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- узлы на ярусе i решетки нумеруются информ. символам, соотв. строкам, активным в i-й позиции
- кодовые символы, соотв. переходам из узла в узел, вычисл. как ЛК активн. эл-ов соотв. столбца порожд. матрицы

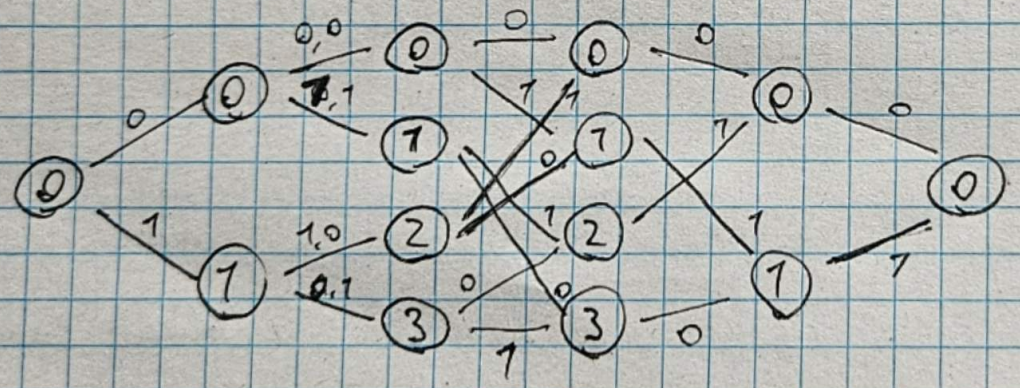
$$
\begin{array}{c|cccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
\hline
M_1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
M_2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
M_3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1
\end{array}
$$

m	1	2	3
	0	0	0
	0	0	1
	0	1	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
	1	1	1

0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1



Секционная решетка



$\underline{\text{Т}}$ Решетка, полученная из порожд. матрицы в МСФ является минимальной.